SIGNAL SONORE

milieu	air	eau	béton	acier
célérité (m.s^{-1}) à 20°C	**340**	1500	3100	5500

dépend du milieu

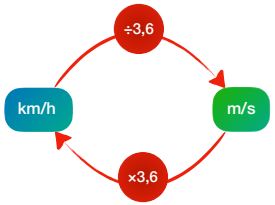
vitesse de propagation

distance parcourue (en m)

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

vitesse (en m/s)

durée du parcours (en s)



se propage dans un milieu matériel

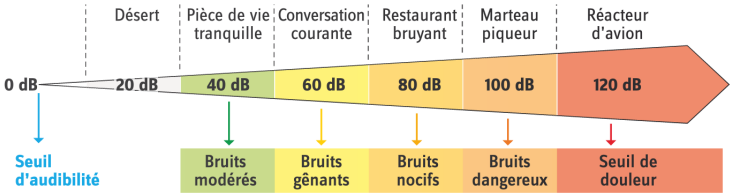
produit par une vibration

intensité sonore

traduit la perception de l'intensité du son par l'oreille

niveau d'intensité sonore

unité : dB

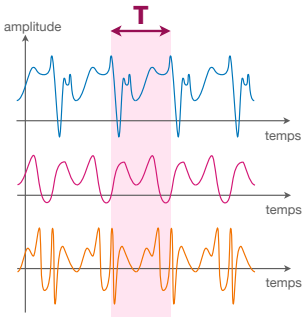


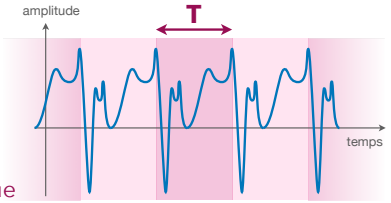
L'intensité sonore est liée à l'**amplitude** du signal sonore

son musical

timbre

C'est ce qui distingue une même note (même hauteur) jouée sur deux instruments différents

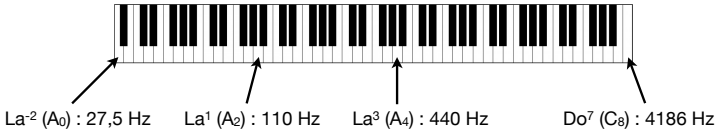




hauteur

plus la hauteur est petite, plus f est petite, plus le son est **grave**

plus la hauteur est grande, plus f est grande, plus le son est **aigu**



la hauteur est la grandeur différentiant deux notes sur un même instrument

la **hauteur** est liée à la **fréquence** du signal sonore

signal sonore **périodique**

périodique = qui se répète à l'identique au bout d'un intervalle de temps régulier (la période)

La **période** T est la durée d'une répétition

La **fréquence f** est le nombre de répétitions par seconde du signal

unité : le **hertz** (Hz)



(en Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

(en s)

la fréquence est l'inverse de la période